52. $m_{O_2} = 52.5\ g$ $P_{O_2} = ?$

$m_{CO_2} = 65.1\ g$ $P_{CO_2} = ?$

$T = 300\ K$ $P = 9.21\ atm$

$P_{O_2} = X_{O_2}$ x மொத்த அழுத்தம்

$$X_{O_2} = \frac{n_{O_2}}{n_{O_2} + n_{CO_2}}$$

$$n_{O_2} = \frac{O_2 \text{ன் நிறை}}{O_2 \text{ன் மோலார் நிறை}}$$

$$= \frac{52.5\ g}{32\ g\ mol^{-1}} = 1.64\ mol$$

$$n_{CO_2} = \frac{CO_2 \text{ன் நிறை}}{CO_2 \text{ன் மோலார் நிறை}}$$

$$= \frac{65.1\ g}{44\ g\ mol^{-1}} = 1.48\ mol$$

$$X_{O_2} = \frac{n_{O_2}}{n_{O_2} + n_{CO_2}} = \frac{1.64}{3.12} = 0.53$$

$$X_{CO_2} = \frac{n_{CO_2}}{n_{O_2} + n_{CO_2}} = \frac{1.48}{3.12} = 0.47$$

$P_{O_2} = X_{O_2} \times$ மொத்தம் அழுத்தம்

$= 0.53 \times 9.21\ atm = 4.88\ atm$

$P_{CO_2} = X_{CO_2} \times$ மொத்தம் அழுத்தம்

$= 0.47 \times 9.21\ atm = 4.33\ atm$

53. உலோகத்தின் உருகு நிலையில் உலோகத் தொட்டியில் உள்ள வாயுவின் அழுத்தம்

$T_1 = 298\ K; P_1 = 2.98\ atom; T_2 = 1100\ K; P_2 = ?$

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

$$\Rightarrow \quad P_2 = \frac{P_1}{T_1} \times T_2$$

$$= \frac{2.98\ atm}{298\ K} \times 1100\ K = 11\ atm$$

1100 K வெப்ப நிலையில் தொட்டியில் உள்ள வாயுவின் அழுத்தமானது 11 atm ஆகிறது. உலோகத் தொட்டியானது அதிகபட்சமாக 12 atm, வரை தாங்கக்கூடியது என்பதால் தொட்டி முதலில் உருகத் தொடங்கும்.

அலகு - 7
வெப்ப இயக்கவியல்

தன்மதிப்பீடு

1. தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டவை

$\Delta H_f^0\ CO_2 = -393.5\ kJ\ mol^{-1}$

$\Delta H_f^0\ CO = -111.31\ kJ\ mol^{-1}$

$\Delta H_f^0\ (H_2O) = -242\ kJ\ mol^{-1}$

$CO_2(g) + H_2(g) \rightarrow CO(g) + H_2O(g)$

$\Delta H_r^0 = ?$

$\Delta H_r^0 =$ $\Sigma\ (\Delta H_f)$ வினைவிளைப் பொருள்

$-\ \Sigma\ (\Delta H_f)$ வினைபடு பொருள்

$\Delta H_r^0 = [\Delta H_f\ (CO) + \Delta H_f\ (H_2O)]$

$-\ [\Delta H_f\ (CO_2) + \Delta H_f\ (H_2)]$

$\Delta H_r^0 = [-111.31 + (-242)]$

$-\ [-393.5 + (0)]$

$\Delta H_r^0 = [-353.31] + 393.5$

$\Delta H_r^0 = 40.19$

$\Delta H_r^0 = +40.19\ kJ\ mol^{-1}$

2. தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டவை

நீரின் மோல்களின் எண்ணிக்கை

$$n = \frac{180\ g}{18\ g\ mol^{-1}} = 10\ mol$$

நீரின் மோலார் வெப்ப ஏற்புத்திறன்

$C_P = 75.3\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}$

$T_2 = 100^0\ C = 373\ K$

$T_1 = 25^0\ C = 298\ K$

$\Delta H = ?$

AllUnitsKey - Sridhar.indd 300 07-01-2021 15:48:52